浙江大学 2007－2008 学年秋冬学期

《 微积分Ⅰ 》课程期末考试试卷（A 卷）

考生姓名：_____学号：_____专业：_____

一、 **（每小题 6 分）**

(1) 设 $y=\sqrt{\tan 5x}+e^{4x}+\ln\pi$, 求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$.

(2) 设由参数式 $\begin{cases}x=t^2+2t\\ y=t-\ln(1+t)\end{cases}$ 确定了 y 为 x 的函数 $y=y(x)$，求曲线 $y=y(x)$的凹、凸区间及拐点坐标（区间用 x 表示，点用(x,y)表示）.

(3) 求 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{\sin x}{x}\right)^{\frac{1}{x^2}}$.

(4) 求 $\lim\limits_{x\to+\infty}[\sqrt{x^2+2x+\sin x}-(x+2)]$.

二、 **（每小题 6 分）**

(5) 求 $\int\dfrac{1}{x^2(x+1)}\mathrm{d}x$.

(6) 求 $\int\dfrac{\arcsin e^x}{e^x}\mathrm{d}x$.

(7) 求 $\int_0^{+\infty} x^3 e^{-x^2}\,\mathrm{d}x$.

三、

(8)（8 分）设 $y=y(x)$ 由方程 $y^3+xy+x^2-2x+1=0$ 及 $y(1)=0$ 所确定, 求 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\int_1^x y(t)\,\mathrm{d}t}{(x-1)^3}$.

(9)（8 分）设 $f(x)=\dfrac{x}{2x^2-3x+1}$, 试将 $f(x)$ 展开成 x 的幂级数，并求 $f^{(n)}(0)\ (n\geq 1)$.

(10)（8 分）设常数 $a>0$, 讨论曲线 $y=ax$ 与 $y=2\ln x$ 在第一象限中公共点的个数.

(11)（8 分）设 $a<0$, 曲线 $y=ax^2+bx$ 当 $0\leq x\leq 1$ 时 $y\geq 0$.又已知该抛物线与 x 轴及直线 $x=1$ 所围成的图形的面积 $D=\dfrac{1}{3}$. 试确定常数 a 与 b 使该图形绕 x 轴旋转一周而成的旋转体体积 V 最小.

(12)（6 分）设 $f(x)$ 在区间 $(0,1)$ 内可导，且 $|f'(x)|\leq M$ （常数），
证明：①级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}[f(\dfrac{1}{2^n})-f(\dfrac{1}{2^{n+1}})]$ 绝对收敛；② $\lim\limits_{n\to\infty} f(\dfrac{1}{2^n})$ 存在.

四、 **选择题（每小题 4 分）**

(13) 设 $f(x)=u(x)+v(x),\ g(x)=u(x)-v(x)$, 并设 $\lim\limits_{x\to 0}u(x)$ 与 $\lim\limits_{x\to 0}v(x)$ 均不存在，下列结论正确的是

(A) 若 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)$ 不存在，则 $\lim\limits_{x\to 0}g(x)$ 必存在.

(B) 若 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)$ 不存在，则 $\lim\limits_{x\to 0}g(x)$ 必不存在.

(C) 若 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)$ 存在，则 $\lim\limits_{x\to 0}g(x)$ 必不存在.

(D) 若 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)$ 存在，则 $\lim\limits_{x\to 0}g(x)$ 必存在. 【 】

(14) 曲线 $y=\dfrac{1}{x(x-1)}+\ln(1+e^{x})$ 的渐近线的条数为

(A) 4 条. (B) 3 条. (C) 2 条. (D) 1 条. 【 】

(15) 设 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x^{2n-1}+x^{2}+x}{x^{2n}+1}$, 则 $f(x)$ 的不连续点的个数为

(A) 0 个. (B) 1 个. (C) 2 个. (D) 多于 2 个. 【 】

(16) 设 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上可导，且 $f'(a)>0,\ f'(b)<0$, 下述结论不正确的是

(A) 至少存在一点 $x_0\in(a,b)$ 使 $f(x_0)>f(a)$.

(B) 至少存在一点 $x_0\in(a,b)$ 使 $f(x_0)>f(b)$.

(C) 至少存在一点 $x_0\in(a,b)$ 使 $f'(x_0)=0$.

(D) 至少存在一点 $x_0\in(a,b)$ 使 $f(x_0)=\dfrac{1}{2}[f(a)+f(b)]$. 【 】

(17) 设 $a_n>0\ (n=1,2,\cdots)$，下列结论正确的是

(A) 若存在 $N>0$，当 $n>N$ 时均有 $\dfrac{a_{n+1}}{a_n}<1$, 则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 必收敛.

(B) 若存在 $N>0$，当 $n>N$ 时均有 $\dfrac{a_{n+1}}{a_n}>1$, 则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 必发散.

(C) 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛，则必存在 $N>0$，当 $n>N$ 时必有 $\dfrac{a_{n+1}}{a_n}<1$.

(D) 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 发散，则必存在 $N>0$，当 $n>N$ 时必有 $\dfrac{a_{n+1}}{a_n}>1$. 【 】

参考解答：

（1） $y'=\dfrac{5}{2}\dfrac{\sec^2 5x}{\sqrt{\tan 5x}}+4e^{4x}$.

（2） $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{t}{2(1+t)^2}$, $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\dfrac{1-t}{2(1+t)^4}\begin{cases}>0, t<1,\\ =0, t=1,\\ <0, t>1.\end{cases}$ $t<1,-1<x<3;\ t>1, x>3$,

$\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=2(1+t)>0,(t>-1)$ $x(t)$ 递增，存在递增的反函数 $t=t(x)$, 因而 $y(x)$ 单值,

则凹区间：$(-1,3)$, 凸区间：$(3,+\infty)$, 拐点：$(3,1-\ln 2)$.

（3）原式 $=e^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{1}{x^2}\ln\left(1+\frac{\sin x}{x}-1\right)}=e^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{1}{x^2}\left(\frac{\sin x}{x}-1\right)}$

$=e^{\lim\limits_{t\to 0^+}\frac{\sin x-x}{x^3}}=e^{\lim\limits_{t\to 0^+}\frac{\cos x-1}{3x^2}}=e^{-\frac{1}{6}}$

（4）原式 $=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^2+2x+\sin x-(x+2)^2}{\sqrt{x^2+2x+\sin x}+(x+2)}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{-2x+\sin x-4}{x(\sqrt{1+\frac{2}{x}+\frac{\sin x}{x^2}}+1+\frac{2}{x})}=\dfrac{-2}{2}=-1.$

（5）原式 $=\dfrac{1}{2}\int\left(\dfrac{1}{x^2}-\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{1+x}\right)\mathrm{d}x=-\dfrac{1}{x}+\ln\left|\dfrac{x+1}{x}\right|+C$.

（6）原式 $\overset{t=e^x}{=\!=\!=}\int\dfrac{\arcsin t}{t^2}\mathrm{d}t=-\dfrac{\arcsin t}{t}+\int\dfrac{1}{t\sqrt{1-t^2}}\mathrm{d}t$

$=-\dfrac{\arcsin t}{t}+\int\dfrac{1}{t^2\sqrt{\frac{1}{t^2}-1}}\mathrm{d}t=-\dfrac{\arcsin t}{t}-\int\dfrac{1}{\sqrt{\frac{1}{t^2}-1}}\mathrm{d}(\dfrac{1}{t})$

$=-\dfrac{\arcsin t}{t}-\ln(\dfrac{1}{t}+\sqrt{\dfrac{1}{t^2}-1})+C=-\dfrac{\arcsin t}{t}-\ln(1+\sqrt{1-t^2})+\ln t+C$

$=-e^{-x}\arcsin e^x-\ln(1+\sqrt{1-e^{2x}})+x+C$

（7）原式 $=\dfrac{1}{2}\int_0^{+\infty}x^2e^{-x^2}\mathrm{d}(x^2)\ \overset{x^2=t}{=\!=\!=}\ \dfrac{1}{2}\int_0^{+\infty}te^{-t}\mathrm{d}t=-\dfrac{1}{2}te^{-t}\Big|_0^{+\infty}+\dfrac{1}{2}\int_0^{+\infty}e^{-t}dt=-\dfrac{1}{2}e^{-t}\Big|_0^{+\infty}=\dfrac{1}{2}$

（8） $3y^2y'+y+xy'+2x-2=0,\quad y'(x)=\dfrac{2-2x-y}{3y^2+x},\quad y'(1)=0,$

$6y(y')^2+3y^2y''+y'+y'+xy''+2=0,\quad y''(1)=-2$

$\lim\limits_{x\to 1}y(x)=y(1)=0,\ \lim\limits_{x\to 1}y'(x)=y'(1)=0,\ \lim\limits_{x\to 1}y''(x)=y''(1)=-2$

用洛必达法则，有

$$\text{原式}=\lim_{x\to 1}\frac{y(x)}{3(x-1)^2}=\lim_{x\to 1}\frac{y'(x)}{6(x-1)}=\lim_{x\to 1}\frac{y''(x)}{6}=\frac{-2}{6}=-\frac{1}{3}$$

(9) $f(x)=\dfrac{1}{1-2x}-\dfrac{1}{1-x}=\sum\limits_{n=0}^{\infty}2^nx^n-\sum\limits_{n=0}^{\infty}x^n=\sum\limits_{n=0}^{\infty}(2^n-1)x^n\ ,\ -\dfrac{1}{2}<x<\dfrac{1}{2}$

$f^{(n)}(0)=n!a_n=n!(2^n-1)\quad (n\geq 1).$

(10) 设 $f(x)=ax-2\ln x\ \ (x\geq 1),\quad f'(x)=a-\dfrac{2}{x},\ f''(x)=\dfrac{2}{x^2}>0,$

$f'(x)=0\ \Rightarrow x=\dfrac{2}{a},\ f(\dfrac{2}{a})=2-2\ln\dfrac{2}{a}$ 为唯一极小值，为最小值.

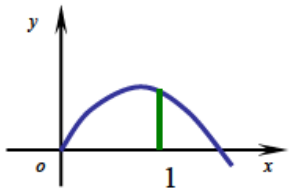
若 $2-2\ln\dfrac{2}{a}>0$，即 $a>\dfrac{2}{e},\ f(x)>0,\ f(x)$ 无零点，两曲线无公共点；

若 $a=\dfrac{2}{e},\ x=e$ 为 $f(x)$ 的唯一零点，两曲线有唯一一个公共点，两曲线在此点相切；

若 $2-2\ln\dfrac{2}{a}<0$，即 $0<a<\dfrac{2}{e},\ f(\dfrac{2}{a})<0,$ 由 $\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)=+\infty,\ \lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty,$

$f(x)$ 在区间 $(0,\dfrac{2}{a}),(\dfrac{2}{a},+\infty)$ 内各有一个零点，两曲线有两个公共点.

（11） 因 $a<0,$ 且当 $0\leq x\leq 1$ 时 $y\geq 0$，曲线如图.



$\int_0^1(ax^2+bx)\mathrm{d}x=\dfrac{a}{3}+\dfrac{b}{2}=\dfrac{1}{3}\ \therefore a=1-\dfrac{3}{2}b,$

$V=\pi\int_0^1(ax^2+bx)^2\mathrm{d}x=\pi(\dfrac{a^2}{5}+\dfrac{ab}{2}+\dfrac{b^2}{3})=\pi(\dfrac{1}{5}-\dfrac{b}{10}+\dfrac{b^2}{30})$

$V'(b)=\pi(-\dfrac{1}{10}+\dfrac{b}{15})=0,\ b=\dfrac{3}{2},\quad V''(b)=\dfrac{\pi}{15}>0,$

$\therefore V(\dfrac{3}{2})$ 为最小值，此时得 $a=-\dfrac{5}{4},b=\dfrac{3}{2}.$

（12）①$\because |f(\dfrac{1}{2^n})-f(\dfrac{1}{2^{n+1}})|=|f'(\xi_n)\dfrac{1}{2^{n+1}}|\leq M\dfrac{1}{2^{n+1}}\ \ (\dfrac{1}{2^{n+1}}<\xi_n<\dfrac{1}{2^n}),$而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{2^{n+1}}$ 收敛，

$\therefore\sum\limits_{n=1}^{\infty}[f(\dfrac{1}{2^n})-f(\dfrac{1}{2^{n+1}})]$ 绝对收敛；

② 级数的部分和

$S_n=f(\dfrac{1}{2})-f(\dfrac{1}{2^2})+f(\dfrac{1}{2^2})-f(\dfrac{1}{2^3})+\cdots+f(\dfrac{1}{2^n})-f(\dfrac{1}{2^{n+1}})=f(\dfrac{1}{2})-f(\dfrac{1}{2^{n+1}})$

$\because\lim\limits_{n\to\infty}S_n$ 存在，则 $\lim\limits_{n\to\infty}f(\dfrac{1}{2^n})$ 存在.

(13) C　$\because u(x)=\dfrac{1}{2}[f(x)+g(x)],\ v(x)=\dfrac{1}{2}[f(x)-g(x)]$

(14) A　渐近线：$x=0,x=1,y=0,y=x$

(15) C　$f(x)=\begin{cases}x^2+x, & |x|<1,\\ 1, & |x|>1\end{cases}f(-1)=-\dfrac{1}{2},\ f(1)=\dfrac{3}{2},$ 不连续点：$x=\pm 1.$

(16) D

(17) B